

西南财经大学 2023-2024学年度

第二学期期末考试试题 科目：《统计学》

适用专业：经济数学

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	31	32	33	34	35	36					
分数	5分	5分	5分	5分	5分	15分					
得分											

1. (2分) 下列关于抽样标准误的叙述哪个是错误的()
- A. 抽样标准误是抽样分布的标准差
 - B. 抽样标准误的理论值是惟一的，与所抽样本无关
 - C. 抽样标准误比抽样极限误差小
 - D. 抽样标准误只能衡量抽样中的偶然性误差的大小

【答案】 C

【解析】 知识点：抽样误差。

2. (2分) 要减少样本均值的方差，最可行的方法是()
- A.增加样本容量
 - B.控制个体差异
 - C.仔细挑选观察对象
 - D.考察总体的每一个个体

【答案】 A

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

3. (2分) 在简单有放回随机抽样下，样本容量扩大为原来的4倍，则样本均值的标准差的变化是()
- A.缩小为原来的1/4
 - B.没有变化
 - C.缩小为原来的1/2
 - D.扩大为原来的2倍

【答案】 C

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

4. (2分) 样本统计量是随机变量。()
- A.√
 - B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：样本统计量的概念。

5. (2分) 以下关于中心极限定理的理解，正确的是()
- A.当抽样分布非正态时，可以忽略总体容量
 - B.当样本容量充分大时，可以忽略总体形状
 - C.当总体充分大时，可以忽略抽样分布的形状
 - D.当总体非正态时，可以忽略样本容量

【答案】 B

【解析】 知识点：中心极限定理。

6. (2分) 总体均值为50，标准差为8，从此总体中随机抽取容量为64的样本，则样本均值的抽样分布的均值和标准误差分别为()

- A.50，8 B.50，4 C.8，8 D.50，1

【答案】 D

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

7. (2分) 从服从正态分布的无限总体中分别抽取容量为7，20，80的样本，当样本容量增大时，样本均值的数学期望()，标准差()

- A.保持不变；增加 B.保持不变；减小
C.增加；保持不变 D.减小；保持不变

【答案】 B

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

8. (2分) 在一次抽样中，样本观测值是()

- A.随机变量，且与样本同分布
B.随机变量，且与总体同分布
C.随机变量，分布未知
D.确定性的值，无随机性

【答案】 D

【解析】 知识点：样本观测值。

9. (2分) 总体不是正态分布时，样本均值的分布也可能不是正态分布。()

- A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

10. (2分) 某厂家生产的灯泡寿命的均值为1000小时，标准差为4小时。如果从中随机抽取16只灯泡进行检测，则样本均值()

- A.抽样分布的标准差为1小时
B.抽样分布近似等同于总体分布
C.抽样分布的中位数为1000小时
D. 抽样分布服从正态分布，均值为1000小时

【答案】 A

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

11. (2分) t 分布的 $t_{0.05}(4)$ 一定大于标准正态分布的 $z_{0.05}$ 。()

- A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 解 正确。

12. (2分) 标准正态分布曲线与 t 分布曲线相比，尾部更厚。()

- A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误， t 分布较标准正态分布尾部厚。

13. (2分) 设总体均值为100，总体方差为25，在大样本情况下，无论总体的分布形式如何，样本平均数的分布都是服从或渐进服从()

A. $N\left(100, \frac{25}{n}\right)$
C. $N\left(100, \frac{5}{\sqrt{n}}\right)$

B. $N\left(\frac{100}{n}, \frac{25}{n}\right)$
D. $N\left(100, \frac{25}{\sqrt{n}}\right)$

【答案】 A

【解析】 解 略。

14. (2分) 抽样推断是利用全体中的一部分进行推断，就不可避免会产生误差。()

A.√

B.×

【答案】 A

【解析】 解 正确。

15. (2分) 与标准正态分布相比， t 分布的特点是()

- A. 比正态分布集中
- B. 非对称分布
- C. 对称分布
- D. 比正态分布平坦和分散

【答案】 D

【解析】 知识点：t分布。

16. (2分) 若随机变量 X_1 和 X_2 服从 χ^2 分布，则 $\frac{X_1}{X_2}$ 服从 F 分布。()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误，需满足相互独立的条件。

17. (2分) 根据抽样分布定理，当总体方差未知时，在小样本条件下对总体均值的估计使用的分布是()

A.正态分布

B. t 分布

C. F 分布

D. χ^2 分布

【答案】 B

【解析】 解 略。

18. (2分) 设随机变量 X, Y 都服从标准正态分布，则()

- A. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
- B. X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布
- C. $X + Y$ 服从标准正态分布
- D. X^2/Y^2 服从 F 分布

【答案】 B

【解析】 解 略。

19. (2分) χ^2 分布、 t 分布与 F 分布均具有可加性。()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误，仅 χ^2 分布具有可加性。

20. (2分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，则下面结论不成立的是()

A. $\bar{X}$ 和 $(n-1)S^2$ 相互独立

B. $\bar{X}$ 和 S 相互独立

C. $\bar{X}$ 和 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 相互独立

D. $\bar{X}$ 和 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 相互独立

【答案】 A

【解析】 解 略。

21. (2分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本， $\bar{X}, S$ 分别为样本均值与样本标准差，则下列正确的是()

A. $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

B. $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

C. $\bar{X} \sim N(0, 1)$

D. $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

【答案】 D

【解析】 知识点：正态分布的性质。

22. (2分) t 分布随机变量的平方服从 F 分布。()

A.√

B.×

【答案】 A

【解析】 知识点： F 分布。

23. (2分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，则

$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n)$ 。()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：卡方分布。

24. (2分) 设总体 $X \sim N(\mu, 4)$ ，从总体中抽取 n 个样本，下列统计量服从 χ^2 卡方分布的是()

A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

B. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

C. $\sum_{i=1}^n X_i^2$

D. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

【答案】 B

【解析】 知识点：样本均值的抽样分布。

25. (2分) 假设总体 X 服从 $0-1$ 两点分布，且 $P(X=1)=\theta$ ，从总体中抽取 n 个样本，样本的联合分布为 ()

- A. $P(X_i=1)=\theta$
B. $P(X_i=1)=\theta, P(X_i=0)=1-\theta$
C. $\theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}$
D. $\prod_{i=1}^n \theta(1-\theta)$

【答案】 C

【解析】 知识点：样本联合分布。

26. (2分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从某总体 X 中抽取的一个样本，下列属于统计量的是 ()

- A. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
B. $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$
C. $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$
D. $Y = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$

【答案】 A

【解析】 知识点：统计量的概念。

27. (2分) 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是 ()

- A. $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}$
B. $\frac{\bar{X}}{S^2}$
C. $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S^2}$
D. $\frac{\bar{X}}{S}$

【答案】 A

【解析】 知识点： t 分布。

28. (2分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本且随机

变量 $Y \sim \chi^2(n)$ ，则 $\frac{\frac{X_i - \mu}{\sigma}}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n)$ 。 ()

- A. $\sqrt{\quad}$
B. $\times$

【答案】 B

【解析】 知识点： t 分布。

29. (2分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是取自总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X}$ 为样本均值，已知 $Y = a\bar{X} + b \sim N(0, 1)$ ，则有 ()

- A. $a = \frac{4}{\sigma}, b = \frac{4}{\sigma}$
B. $a = \sigma, b = -\sigma$
C. $a = \sigma, b = \sigma$
D. $a = \frac{4}{\sigma}, b = -\frac{4}{\sigma}$

【答案】 D

【解析】 知识点：正态分布的性质。

30. (2分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $\bar{X} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布的随机变量是 ()

A. $(n-1)S^2$

B. S^2

C. $(n-1)\bar{X}^2$

D. $\sum_{i=1}^n X_i^2$

【答案】 A

【解析】 知识点：卡方分布。

31. (5分) 在一个饭店门口等待出租车的时间是左偏的，均值为12分钟，标准差为3分钟。如果从饭店门口随机抽取100名顾客并记录他们等待出租车的时间，下列关于样本均值抽样描述正确的有 ()

- A. 样本均值服从正态分布
- B. 样本均值的期望为0.12分钟
- C. 样本均值的分布也是左偏的
- D. 样本均值的标准差为0.3分钟
- E. 样本均值的期望为12分钟

【答案】 A,D,E

【解析】 知识点：中心极限定理。

32. (5分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 必然满足 ()

- A. 相互独立
- B. 分布相同
- C. 分布不同
- D. 不相互独立
- E. 不能说明其独立情况

【答案】 A,B

【解析】 解 略。

33. (5分) 以下统计量中，属于矩估计量的有 ()

- A. 样本均值
- B. 样本方差
- C. 样本中位数
- D. 样本偏度
- E. 极差

【答案】 A,B,D

【解析】 知识点：矩估计量。

34. (5分) 以下说法正确的是 ()

- A. 总体分布已知时，样本均值的分布为精确抽样分布
- B. 总体分布已知时，样本均值的分布为渐进抽样分布
- C. 总体分布未知时，样本均值的分布为渐进抽样分布
- D. 总体分布未知时，大样本情况下，样本均值的分布为渐进抽样分布

【答案】 A,D

【解析】 解 略。

35. (5分) 设总体 X 是标准正态分布， $X_1, \dots, X_n$ 表示从总体中抽出的样本，以下统计量中，服从自由度为1的 χ^2 分布的有 ()

A. X_1^2

B. $\frac{(X_1 + X_2)^2}{2}$

$$\text{C. } \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2}{n}$$

$$\text{D. } X_1^2 + \frac{(X_2 + X_3)^2}{2}$$

$$\text{E. } \sum_{i=1}^n X_i^2$$

【答案】 A,B,C

【解析】 知识点：卡方分布。

36. (15分) 标准正态分布和 χ^2 分布、 t 分布、 F 分布的关系是什么？

【答案】 解 略。